2026 경북여고 2학년 2학기 중간 분석표

미적분 Ⅰ · Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 65.00점	4문항 · 35.00점	10문항 (53%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평균변화율과 순간변화율	$\frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)}=f'(a)$	하	3.60	①
2	선택형	곱의 미분법	$\{(x-1)h(x)\}'=h(x)+(x-1)h'(x)$	하	3.60	②
3	선택형	연속과 미정계수	$x=2$ 대입 → 분자 $=0$, 극한 $=f(2)$	중	3.80	①
4	선택형	함수의 극한의 대소 관계	x^2+1로 나누고 $x\to\infty$	중	3.80	②
5	선택형	함수의 극한의 성질 (∞/∞ 꼴)	$\frac{g(x)}{f(x)}\to-3$	중	3.80	③
6	선택형	평균변화율과 미분계수의 기하적 의미	접선 기울기 비교 · 원점과 잇는 직선의 기울기	중	3.80	④
7	선택형	구간별 함수의 연속 (실생활)	경계 $x=5$억, 10억에서 양쪽 식의 값이 같아야 함	중	4.00	⑤
8	선택형	함수의 극한의 성질 (참·거짓)	수렴하는 것끼리의 연산만 성질 사용 가능, 반례 찾기	중	4.00	①
9	선택형	절댓값 함수의 미분가능성	$x=0$에서 연속 → $\lvert-2-k\rvert=\lvert6-k\rvert$	상	4.00	②
10	선택형	사잇값 정리 (실근의 개수)	$h(x)=x^2-2f(x)$의 부호 변화	상	4.20	③
11	선택형	곱함수의 미분가능성	$f(x)=(x-3)(x+1)$, $x=3$ 근방에서 식 정리	상	4.20	⑤
12	선택형	도함수 (곱의 미분법 활용)	$p(x)=x-1$, 양변 미분	상	4.20	④
13	선택형	그래프와 함수의 연속 (합성함수)	좌극한·우극한·함숫값 비교	상	4.40	④
14	선택형	극한으로 다항함수 결정	$\frac{1}{x}=t\to\infty$로 치환	상	4.40	②
15	선택형	합성함수의 연속	$g(x)\le-3\to f$의 좌극한만 필요	최상	4.60	⑤
16	선택형	연속·미분가능성으로 사차함수 결정	$x=3$: 연속 → $(x-3)^2 \mid g$, $\lvert g\rvert$ 미분가능 → 근은 중근	최상	4.60	④
17	서술형	미분계수의 정의	분모를 $x-1$ 꼴로 맞추기	중	8.00	(1) 2 (2) 5 (3) 45
18	서술형	미분가능성과 연속성	$f(x)-f(a)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot(x-a)$	중	9.00	(1) 풀이 참조 (2) 풀이 참조
19	서술형	도형에서의 함수의 극한	두 원의 방정식 연립: $x^2+y^2=r^2$, $x^2+y^2=y$	상	8.00	(1) $\mathrm{P}(r,\,0)$ (2) $\mathrm{Q}\left(r\sqrt{1-r^2},\,r^2\right)$ (3) $\mathrm{R}\left(0,\,1+\sqrt{1-r^2}\right)$ (4) 2
20	서술형	접선의 개수와 불연속 (삼차함수)	접점 s에 대한 삼차방정식의 서로 다른 실근 개수	최상	10.00	(1) $t=-2,\,\frac{2}{3},\,1$ (2) 60

단원별 배점

단원	배점
평균변화율과 순간변화율	1문항 3.6점
곱의 미분법	1문항 3.6점
연속과 미정계수	1문항 3.8점

난이도별 배점

난이도	배점
하	2문항 7.2점
중	8문항 40.2점
상	7문항 33.4점
최상	3문항 19.2점

함수의 극한의 대소 관계	1문항 3.8점
함수의 극한의 성질 (∞/∞ 꼴)	1문항 3.8점
평균변화율과 미분계수의 기하적 의미	1문항 3.8점
구간별 함수의 연속 (실생활)	1문항 4.0점
함수의 극한의 성질 (참·거짓)	1문항 4.0점
절댓값 함수의 미분가능성	1문항 4.0점
사잇값 정리 (실근의 개수)	1문항 4.2점
곱함수의 미분가능성	1문항 4.2점
도함수 (곱의 미분법 활용)	1문항 4.2점
그래프와 함수의 연속 (합성함수)	1문항 4.4점
극한으로 다항함수 결정	1문항 4.4점
합성함수의 연속	1문항 4.6점
연속·미분가능성으로 사차함수 결정	1문항 4.6점
미분계수의 정의	1문항 8.0점
미분가능성과 연속성	1문항 9.0점
도형에서의 함수의 극한	1문항 8.0점
접선의 개수와 불연속 (삼차함수)	1문항 10.0점

시험 범위 Ⅰ. 함수의 극한과 연속, Ⅱ. 미분 (미분계수와 도함수, 접선) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 미분 55점, 함수의 극한과 연속 45점
선택형 16문항(65점) + 서술형 4문항(35점). 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함. 스캔본에 학생 필기가 많아 6, 13번, 서술형 3 그림은 matplotlib으로 다시 그림. 7번 표는 HTML 표로 옮김.
검토 메모 14번: (가) 분모의 앞 인수 x가 펜 자국과 겹쳐 흐림 - 학생 필기($x^3-3x^2+\cdots$)와 보기 ②(20)로 일관성 확인